106年專門職業及技術人員高等考試
建築師、技師、第二次食品技師考試暨
普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00660

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境規劃與管理
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、利用「再生水」已成為各國永續水資源發展的重要趨勢。國內於 2015 年頒布「再生水資源發展條例」，除明定下水道系統放流水使用許可管理，亦規定水源供應短缺地區應使用一定比例再生水，以落實「以供定需」的水資源管理政策，透過再生水利用，提高國內整體供水可靠度，開放民間投資開發、帶動產業及水資源永續發展。傳統廢（污）水處理體系（例如供污水下水道系統、污水處理廠使用的水資源回收中心），為集中收集並處理工廠或生活等所產生之廢（污）水，經妥善處理後，再予以合法放流至附近承受水體，而其工程規劃設計，須依照工程有效期限與計畫目標年，且需對工程內容及其日後維運管理空間與方法進行佈署，以便達成工程規劃目標。

㈠依據「再生水資源發展條例」，再生水係指經處理後可再利用之水，而該條例依其處理水源不同，主要可分為那兩種系統？其範疇內容分別為何？請說明之。（10 分）

㈡如何將再生水利用思維整合於廢（污）水處理體系之規劃設計作業中，請就廢（污）水處理體系於擘劃其廢（污）水收集、場址、處理方式、放流、維運管理等子系統時，應考量之規劃設計內容，分別說明並申論之。（15 分）

二、各國針對「有害空氣污染物（Hazardous Air Pollutants, HAPs）」管制，多訂定特別法規（或規範），或於空氣污染防制法規中明列並納管。而對於 HAPs 污染源之管制歷程，大多最先執行固定污染源之污染排放管制，且對新設及既存污染源採取不同的管制要求。採行空氣污染控制技術水準來管制 HAPs，係考慮每種污染物的減量程度，以及能源、環境、經濟與其他成本的消耗，利用生產控制或其他既存方法、系統與技術，界定各種不同污染源的排放上限，以達成 HAPs 排放減量，降低其對環境及人體健康危害之目的。而一般採行空氣污染控制技術水準之政策工具，大致上可分為 LAER（Lowest Achievable Emission Rate）、RACT（Reasonable Available Control Technology）、BACT（Best Available Control Technology）、MACT（Maximum Achievable Control Technology）、GACT（Generally Available Control Technology）、T-BACT（Toxic-BACT）等等。

㈠請就 LAER、RACT、BACT 等三種空氣污染控制政策工具之實用特性以及適用對象（或時機），進行比較並申論之。（15 分）

㈡行政院環境保護署於 2016 年公告修正「固定污染源最佳可行控制技術」，即現階段依據空氣污染防制法第 6 條第 4 項及第 8 條第 3 項所規定應採用之最佳可行控制技術（BACT）係包含那些技術？請說明之。（10 分）

（請接第二頁）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境規劃與管理

三、某地方性環保公共工程預計需要施工期為六年，可考慮甲、乙兩種替代方案，其相關現金流量及計算參數資料，如下表 1。若假設本公共工程案最低吸引報酬率 MARR（Minimum Attractive Rate of Return）為每年 10%，其中甲方案需於第五及第六年以每年 12,000（千元）租用特定機具來繼續施工，且該租用機具之年運轉維護費為每年 18,000（千元）。

請依據上述條件，評估該環保公共工程之最佳替代方案為何？並敘明理由。（25 分）

表 1、現金流量及參數資料

替代方案	初期投資成本（千元）	年維護費（千元）	殘值（千元）	壽命（年）
甲	62,000	21,000	8,000	4
乙	77,000	18,000	10,000	6
計算參數	（P/A,10%,6）=4.36；（P/A,10%,4）=3.17；（P/A,10%,2）=1.74；（P/F,10%,6）=0.57；（P/F,10%,4）=0.68			

四、專案（Project）係指為完成某一項任務，所需要執行的一系列相關作業（或活動）。而專案管理（Project Management, PM）係為規劃、指揮、控制相關資源（例如人力、金錢、設備等），以符合專案在技術、成本及時間等方面的要求，進而順利完成專案。其中，PERT（Program Evaluation and Review Technique）以及 CPM（Critical Path Method），已普遍及合併應用於 PM 領域中（簡稱 PERT/CPM），作為基於成本與時間考量，尋找出最佳均衡點的一種管理科學方法。

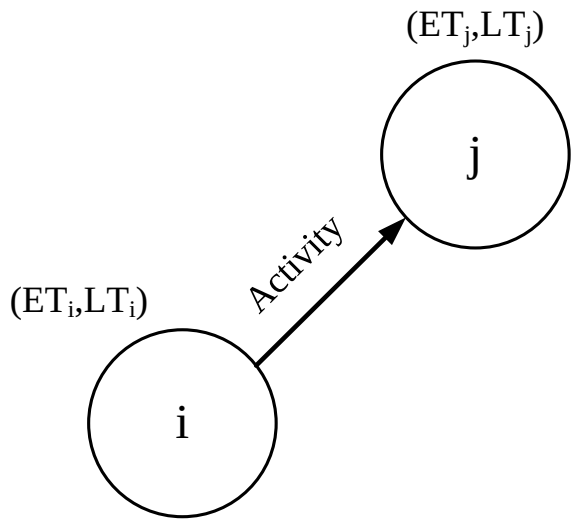
某垃圾資源回收或焚化廠，擬擴充其營運量能（Capacity），專案管理人歸納該專案之相關作業（或活動）及其時間條件，如下表 2。請依據 PERT/CPM 方法論進行專案排程，繪製該專案之 AOA（Activity on Arc/Arrow）網路圖，並依照下圖 1 說明，同時於所繪製 AOA 網路圖事件節點（Event Nodes）上，標示其 ET（Earliest Time）、LT（Latest Time），再依據各事件節點之 ST（Slack Time），決定該專案之要徑（CP, Critical Path）。此外，請再依據 PERT 三參數預估法原則，以及應用下表 2 及下表 3，評估該專案可於 25 天內完成的機率為何？並敘明理由。（25 分）

表 2、AOA 網路圖繪製時間條件與 PERT 參數

AOA 繪製時間條件			PERT 參數（天）				
作業	前置作業	預估天數	樂觀時間 o	最可能時間 m	悲觀時間 p	平均值 μ	變異數 σ^2
A	–	5	3	5	7	5.0	0.44
B	–	7	5	7	10	7.2	0.69
C	A	4	3	4	9	4.7	1.00
D	A	3	2	3	6	3.3	0.44
E	C	4	3	4	7	4.3	0.44
F	E	5	3	5	8	5.2	0.69
G	B, D	3	2	3	9	3.8	1.36
H	G	6	5	6	7	6.0	0.11
I	F, H	4	2	4	7	4.2	0.69
J	F	2	1	2	5	2.3	0.44

（請接第三頁）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境規劃與管理

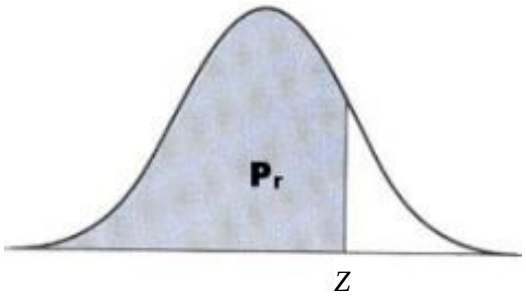


（註）圖中 ET_i 係為 i 事件節點的 ET（Earliest Time）；LT_i 為 i 事件節點的 LT（Latest Time）

圖 1、AOA 網路圖示之圖例說明

表 3、標準常態分配累積機率表

$$P_r = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times \sigma} e^{\frac{-z^2}{2}} dz$$



（註） $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}$

Z	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.1	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441